



大学物理学 (下)

(第5版)

主编 赵近芳 王登龙

量子论

第五篇

—CONTENTS—

第15章

量子物理基础

第16章

原子核物理和粒子物理简介

第17章

新技术的物理基础

第15章 量子物理基础

目录

—CONTENTS—

1

黑体辐射 普朗克量子假设

4

粒子的波动性

2

光的量子性

5

测不准关系

3

玻尔的氢原子理论

6

波函数 薛定谔方程

第15章 量子物理基础

目录

—CONTENTS—

7

薛定谔方程在几个一维问题中的应用

8

量子力学对氢原子的应用

9

斯特恩-盖拉赫实验

10

电子自旋

11

原子的壳层结构

15.1

黑体辐射

普朗克量子假设



15.1.1 热辐射 绝对黑体辐射定律

任何物体在任何温度下，都向外发射波长不同的电磁波。在不同的温度下发出的各种电磁波的能量按波长的分布不同。

热辐射：物体以发射电磁波的形式向外界输出能量，且能量按波长的分布随温度而不同的电磁辐射。

单色辐射本领 $M_{\lambda}(T)$ ：单位时间内从物体单位表面发出的波长在 λ 附近单位波长间隔内的电磁波的能量。单位： W / m^3

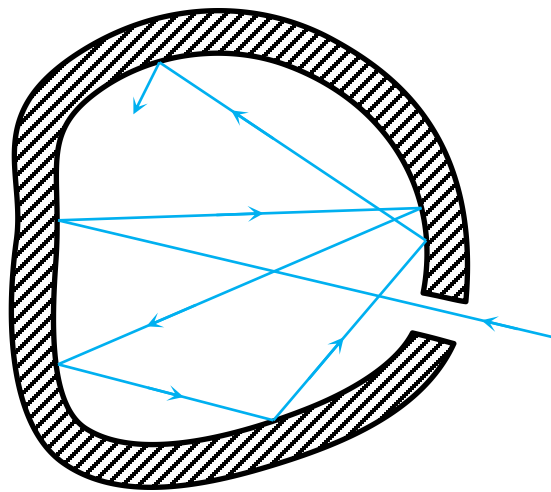


15.1.1 热辐射 绝对黑体辐射定律

绝对黑体：能完全吸收照射到它上面的各种波长的电磁波的物体。

绝对黑体模型

绝对黑体在自然界不存在，可设计理论上的模型：开一小孔的空腔。



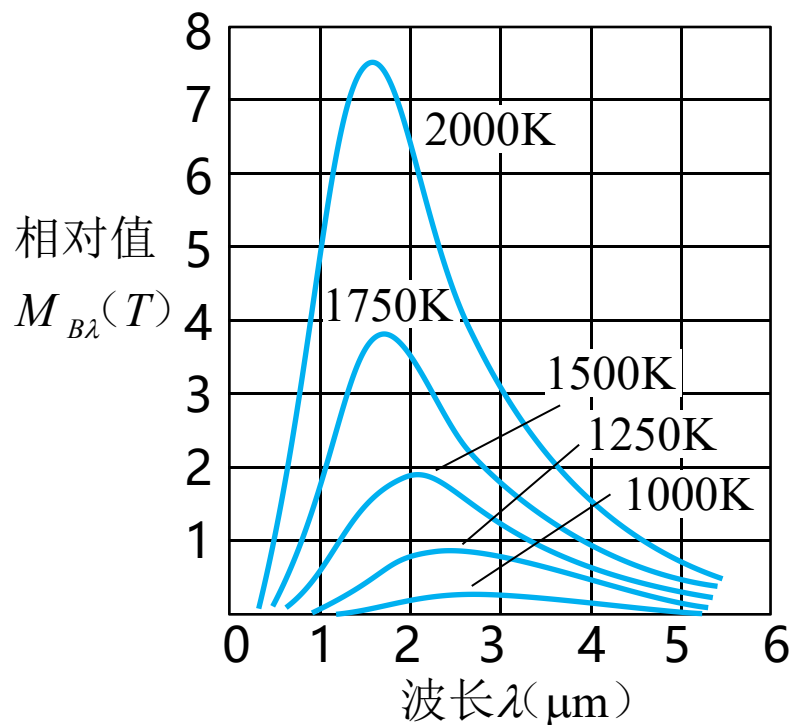
绝对黑体模型



15.1.1 热辐射 绝对黑体辐射定律

用实验方法可测出黑体单色辐射本领随波长的变化曲线。

取不同的温度可得到不同的实验曲线。



辐射本领按波长的分布曲线

15.1.1 热辐射 绝对黑体辐射定律

黑体辐射满足以下定律：

1. 斯忒藩 - 玻耳兹曼定律

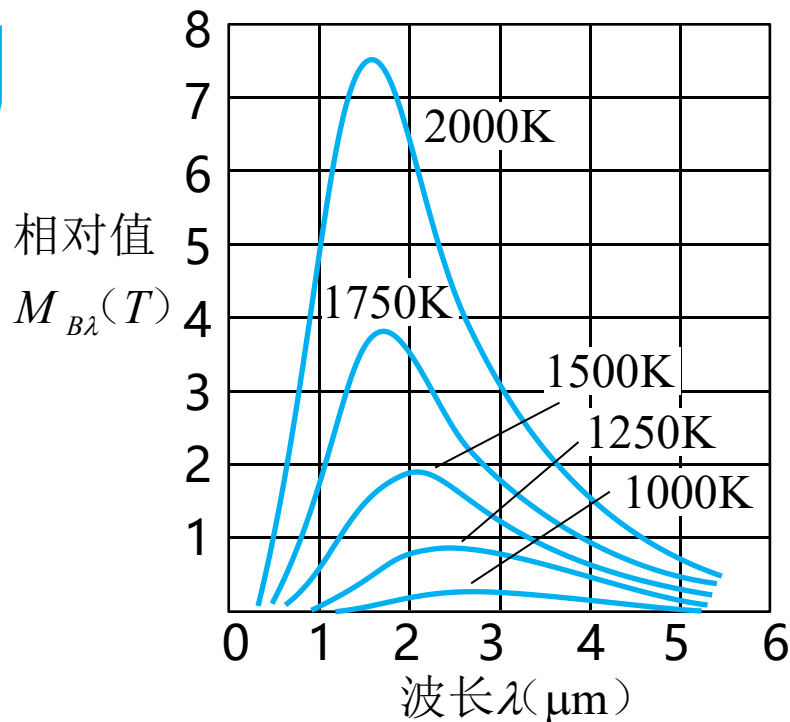
黑体辐射总辐射本领：

$$M_B(T) = \int_0^{\infty} M_{B\lambda}(T) d\lambda$$

$$M_B(T) = \sigma T^4$$

斯忒藩常数：

$$\sigma = 5.670 \times 10^{-8} \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$$



辐射本领按波长的分布曲线

15.1.1 热辐射 绝对黑体辐射定律

2. 维恩位移定律

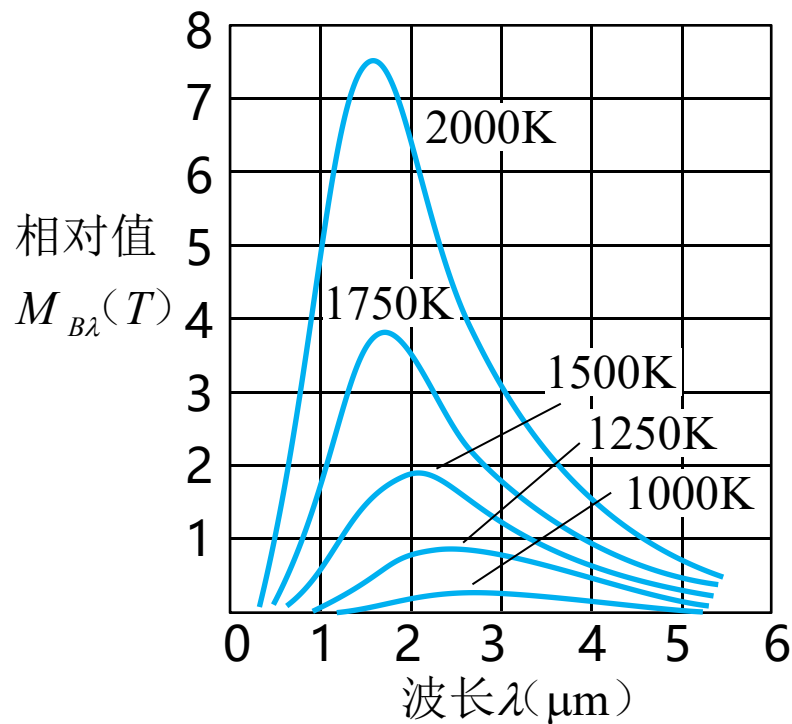
峰值波长: λ_m

$$T\lambda_m = b$$

维恩常数:

$$b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$

随着温度升高， 峰值波长向短波方向移动。



辐射本领按波长的分布曲线

例 题



【例 题】

在地球大气层外的飞船上，测得太阳辐射本领的峰值在465 nm处。假定太阳是一个黑体，试计算太阳表面的温度和单位面积辐射的功率。

解

维恩位移定律： $T\lambda_m = b$

太阳表面的温度： $T = \frac{b}{\lambda_m} = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{465 \times 10^{-9}} = 6\,232\text{K}$

斯忒藩 - 玻耳兹曼定律： $M = \sigma T^4$

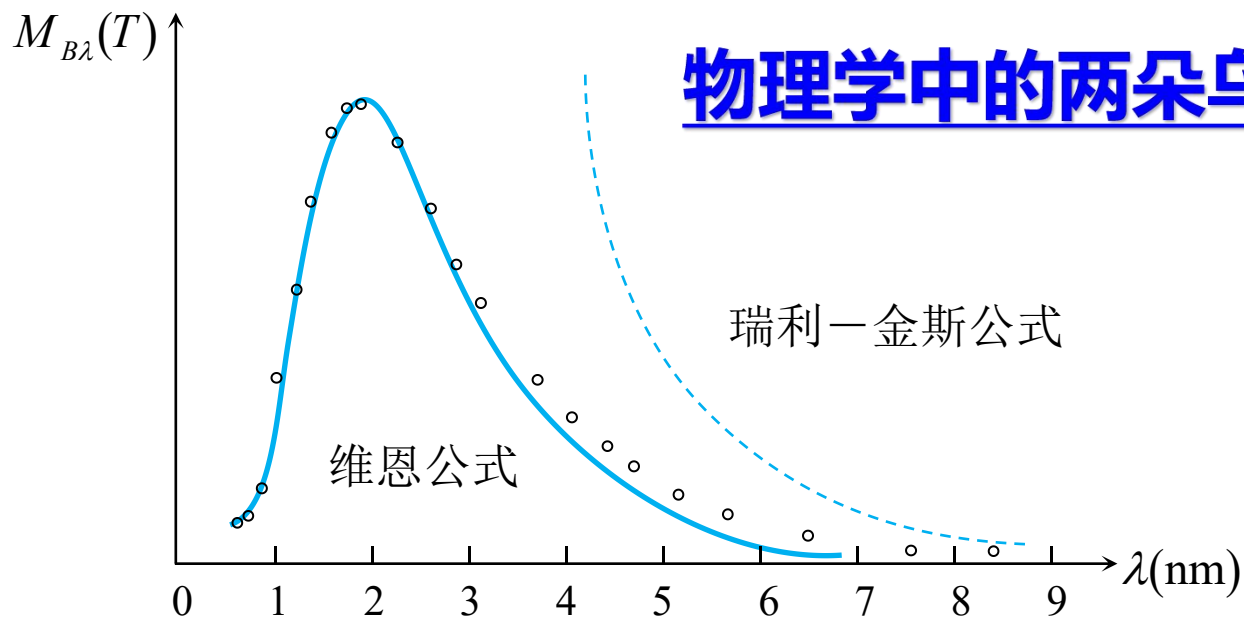
太阳单位面积所辐射的功率： $M = 5.67 \times 10^{-8} \times (6\,232)^4$
 $= 8.552 \times 10^7 \text{ W / m}^2$

15.1.2 普朗克量子假设

经典物理学的困难

维恩公式 (1896年) : $M_{B\lambda}(T) = C_1 \lambda^{-5} e^{-\frac{C_2}{\lambda T}}$

瑞利 - 金斯公式 (1900年) : $M_{B\lambda}(T) = C_3 \lambda^{-4} T$



物理学中的两朵乌云

用经典理论导出的公式都与实验结果不符合
(○表示实验结果)

15.1.2 普朗克量子假设

普朗克公式 (1900年)

$$M_{B\lambda}(T) = 2\pi hc^2 \lambda^{-5} \frac{1}{e^{hc/\lambda kT} - 1}$$

普朗克常数: $h = (6.625\ 6 \pm 0.000\ 5) \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$



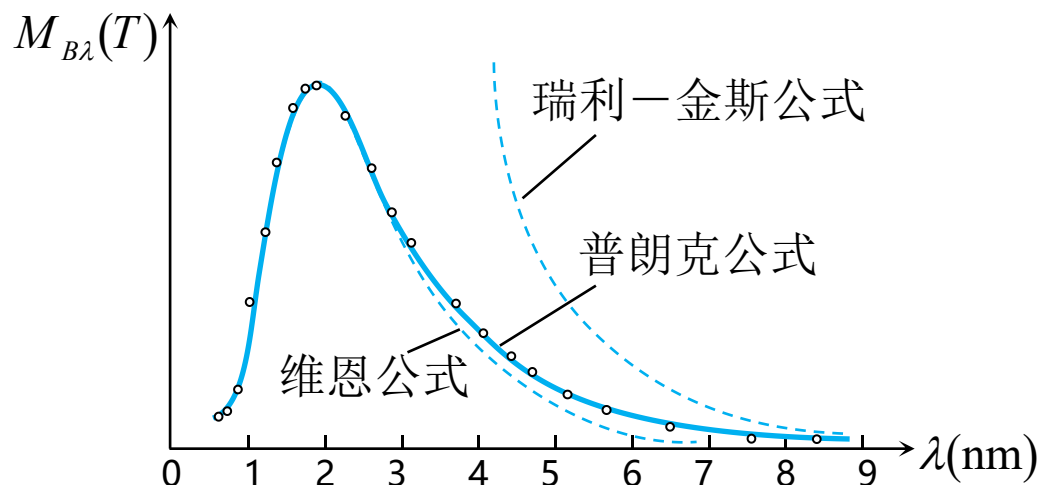
两条假设:

(1) 黑体是由带电谐振子组成, 谐振子辐射电磁波, 并和周围的电磁场交换能量。

(2) 这些谐振子的能量不能连续变化, 只能取一些分立值, 这些分立值是最小能量 ε 的整数倍 (倍数称为量子数)。并且假设频率为 ν 的谐振子的最小能量 (能量子) 为 $\varepsilon = h\nu$, h 为普朗克常数。

15.1.2 普朗克量子假设

理论公式与实验结果吻合得非常好！



热辐射的理论公式与实验结果的比较
(○表示实验结果)

普朗克假设的意义：普朗克的量子假设是对经典物理的巨大突破，它直接导致了**量子力学**的诞生，普朗克常数是近代物理学最重要的常数之一。



普朗克1918年获诺贝尔奖

例 题



【例 题】

某物体辐射频率为 $6.0 \times 10^{14} \text{Hz}$ 的黄光，这种辐射的能量子的能量是多大？

解 普朗克能量子公式: $\varepsilon = h\nu$

$$\varepsilon = 6.63 \times 10^{-34} \times 6.0 \times 10^{14} = 4.0 \times 10^{-19} \text{J}$$

此能量是物体在辐射或吸收黄光过程中的最小能量单元。

例 题



【例 题】

质量 $m=1.0\text{ kg}$ 的物体和弹性系数 $k=20\text{ N/m}$ 的弹簧组成谐振子系统，系统以振幅 $A=0.01\text{ m}$ 振动。（1）如果该系统的能量是按照普朗克假设量子化的，则量子数 n 有多大？（2）如果 n 改变一个单位，则系统能量变化的百分比是多大？

解 （1）该谐振子的振动频率：

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{20}{1.0}} = 0.71\text{ Hz}$$

系统的机械能：

$$E = \frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} \times 20 \times 0.01^2 = 1.0 \times 10^{-3} \text{ J}$$

例 题

量子数:

$$n = \frac{E}{\varepsilon} = \frac{E}{h\nu} = \frac{1.0 \times 10^{-3}}{6.63 \times 10^{-34} \times 0.71} = 2.1 \times 10^{30}$$

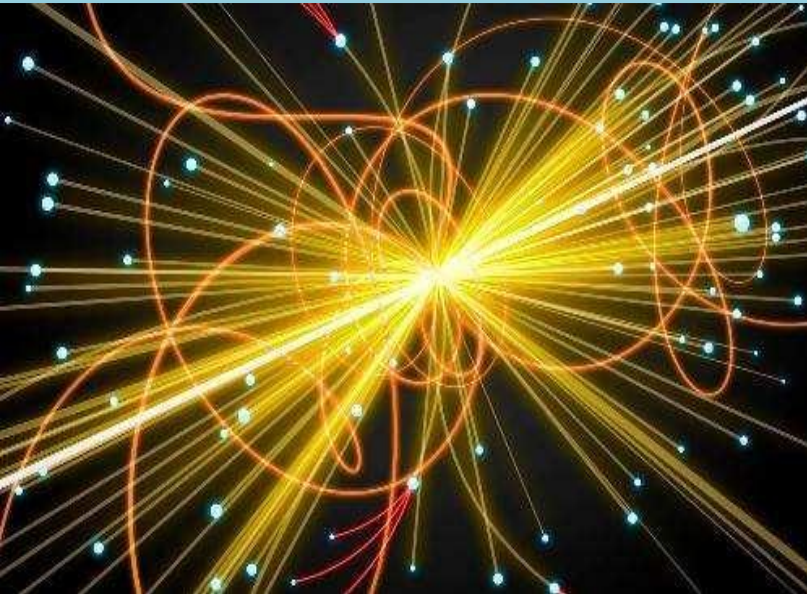
(2) 如果改变一个单位, 系统能量变化的百分比为

$$\frac{\Delta E}{E} = \frac{h\nu}{nh\nu} = \frac{1}{n} \approx 10^{-30}$$

对于宏观谐振子, 量子数 n 非常大, n 每改变一个单位, 系统能量的变化百分比非常小。小到无法观察到, 所以可认为能量在宏观尺度是连续变化的。

15.2

光的量子性

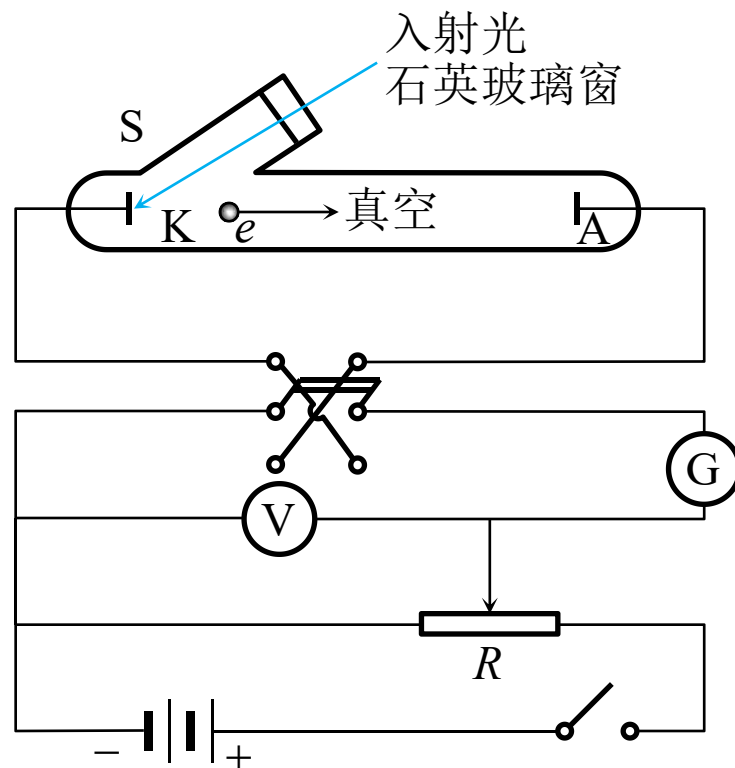


15.2.1 光电效应 爱因斯坦方程

光电效应：光照射到金属表面时，有电子从金属表面逸出的现象。

光电子：从金属表面逸出的电子。

当光照射金属K时，金属释放出光电子，KA之间加上可调的电势差（电压表V读出），光电子由K飞向A，回路中形成电流（可由电流计G读出）。

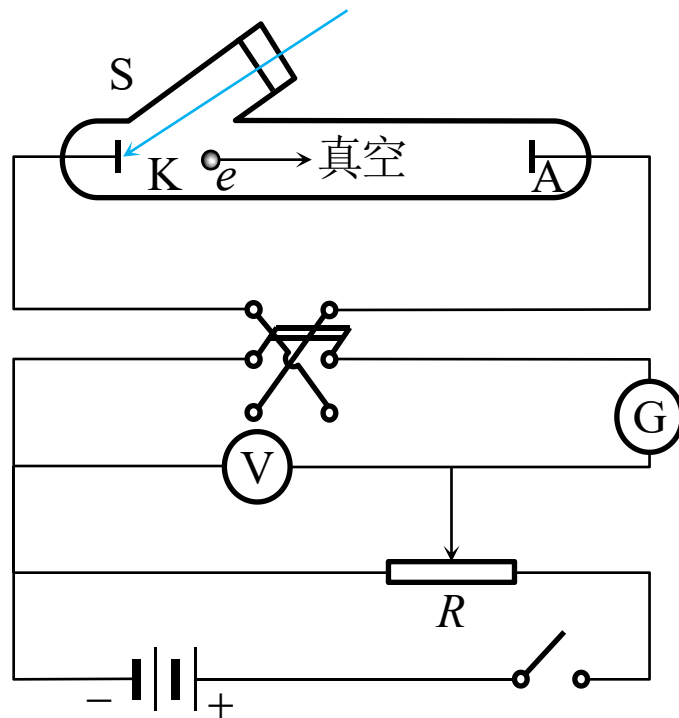


光电效应实验图

15.2.1 光电效应 爱因斯坦方程

实验规律：

(1) 对于某种金属材料，只有当入射光的频率大于某一频率 ν_0 时，电子才能从金属表面逸出，形成光电流。这一频率称为**红限频率**（也称**截止频率**）。如果入射光的频率小于截止频率，则无论入射光的强度多大，都不能产生光电效应。

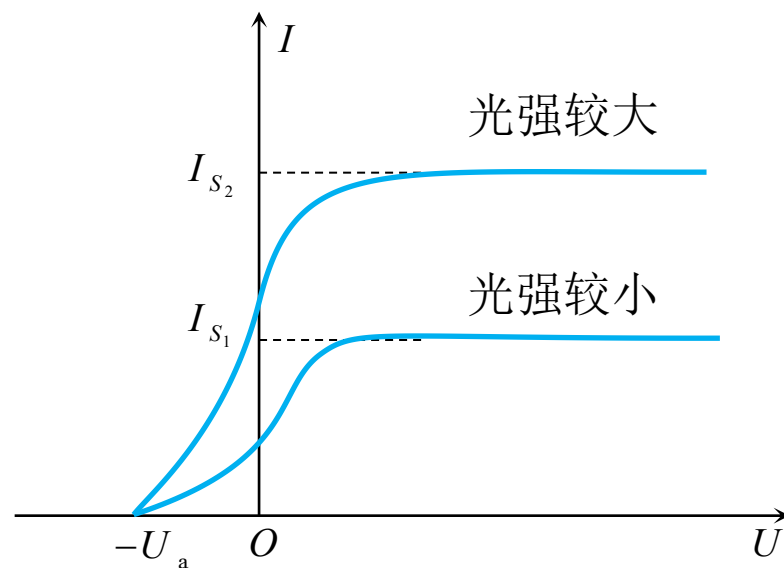
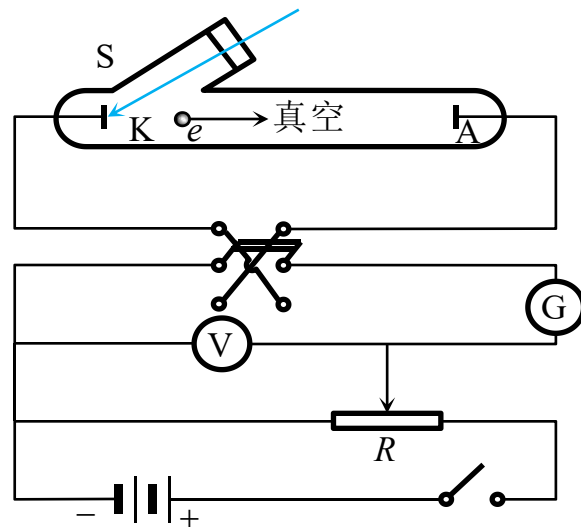


15.2.1 光电效应 爱因斯坦方程

(2) 当入射光的频率不变时，饱和电流与光强成正比，即单位时间内从阴极释放的光电子数与入射光光强成正比。

(3) 存在**截止电压（或遏止电势差）**：使具有最大初动能的光电子不能达到阳极A的电势差。

$$\frac{1}{2} m v_m^2 = e U_a$$



光电效应的伏安特性曲线

15.2.1 光电效应 爱因斯坦方程

截止电压与光强无关，与入射光频率成正比关系：

$$U_a = k\nu - U_0$$

(U_0 是由金属材料决定的一个常数)

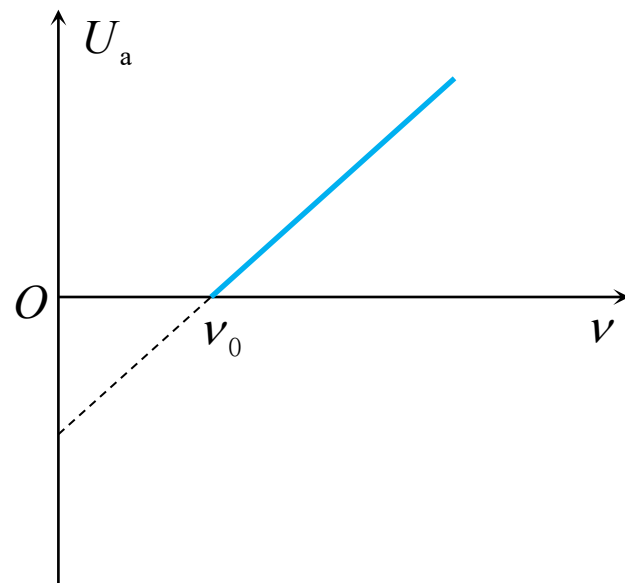

$$\frac{1}{2} m v_m^2 = eU_a$$

$$\frac{1}{2} m v_m^2 = ek\nu - eU_0$$

红限频率：

$$\nu_0 = \frac{U_0}{k}$$

只有当 $\nu > \nu_0$ 时，才有光电子产生。

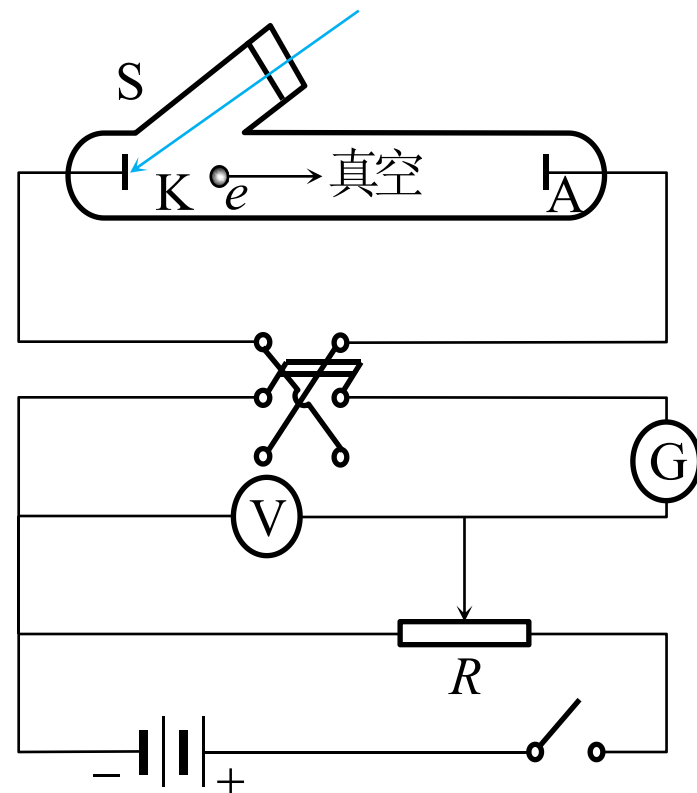


截止电压与入射光频率的关系

15.2.1 光电效应 爱因斯坦方程

(4) 光电效应是**瞬时发生**的

实验表明，只要入射光频率大于金属的红限频率，无论光多微弱，从光照射到光电子逸出，弛豫时间不超过 10^{-9}s ，无滞后现象。



经典物理学理论无法解释光电效应（经典可以类比倒水洒出）

15.2.1 光电效应 爱因斯坦方程

光子理论（爱因斯坦，1905）：

光在空间传播时，（除了具有波动性外），也具有粒子性，一束光就是一束以光速运动的粒子流。这些粒子称为光量子，简称**光子**。

一个光子的能量： $\varepsilon = h\nu$

普朗克常数 $h = 6.626176 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$

15.2.1 光电效应 爱因斯坦方程

对光电效应的解释

当入射光照射金属时，金属中的电子瞬时吸收光子的能量。当所吸收的光子能量可以克服金属的逸出功时，电子逸出金属表面。

能量守恒定律：
$$\frac{1}{2} m v_m^2 = h\nu - W$$

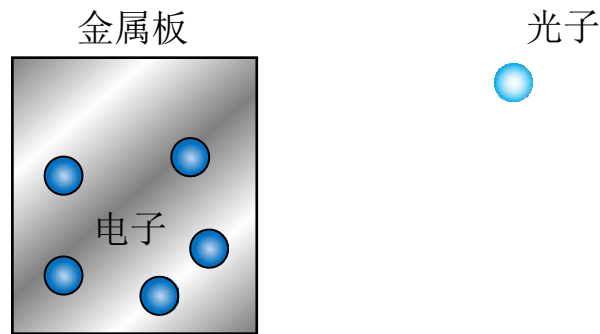
得：

$$h\nu = \frac{1}{2} m v_m^2 + W$$

(爱因斯坦光电效应方程)

比较实验得到的方程：
$$\frac{1}{2} m v_m^2 = ek\nu - eU_0$$

可得： 普朗克常数 $h = ek$ 红限频率 $\nu_0 = \frac{U_0}{k} = \frac{W}{h}$



15.2.1 光电效应 爱因斯坦方程



爱因斯坦 (Albert Einstein, 1879-1955) 因发现了光电效应的规律, 获得了1921年度诺贝尔物理学奖

15.2.1 光电效应 爱因斯坦方程

光具有**波粒二象性** { 描述光的**波动性**: 波长 λ , 频率 ν
描述光的**粒子性**: 能量 ε , 动量 p

光子的能量 $\varepsilon = h\nu$
相对论的质能关系 $\varepsilon = mc^2$ } 光子的质量 $m = \frac{h\nu}{c^2}$ **动质量**

粒子的质速关系 $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ $\xrightarrow{v=c}$ $m_0 = 0$ **静质量**

光子的动量 $p = mc$ $\xrightarrow{\substack{m = \frac{h\nu}{c^2} \\ \lambda = \frac{c}{\nu}}}$ $\left. \begin{aligned} p &= \frac{h}{\lambda} \\ \varepsilon &= h\nu \end{aligned} \right\}$ 描述光的性质的基本关系式

回到开始问题：有了爱的理论，如何解释光电效应。



15.2.1 光电效应 爱因斯坦方程

光的波粒二象性，让我们一起来听物理学家的讲述！



例 题



【例 题】

已知一单色光源的功率 $P=1\text{ W}$ ，光波波长 589 nm 。在离光源距离为 $R=3\text{ m}$ 处放一块金属板，求单位时间内打到金属板单位面积上的光子数。

解 单位时间内照射到金属板单位面积上的光能量为

$$\begin{aligned} E &= \frac{P}{4\pi R^2} = \frac{1}{4\pi \times 3^2} \text{ J / (m}^2 \cdot \text{s)} \\ &= 8.8 \times 10^{-3} \text{ J / (m}^2 \cdot \text{s)} = 5.5 \times 10^{16} \text{ eV / (m}^2 \cdot \text{s)} \end{aligned}$$

$$\text{每个光子的能量 } \varepsilon = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^8}{5.89 \times 10^{-7}} \text{ J}$$

$$= 3.4 \times 10^{-19} \text{ J} = 2.1 \text{ eV}$$

电子伏特

$$1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

单位时间内打到金属板
单位面积上的光子数

$$N = \frac{E}{\varepsilon} = \frac{5.5 \times 10^{16}}{2.1} = 2.6 \times 10^{16} \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$$

例 题



【例 题】

- 钾的光电效应红限波长是550 nm，求：（1）钾电子的逸出功；
（2）当用波长 $\lambda = 300$ nm的紫外光照射时，钾的截止电压 U_a 。

解 爱因斯坦光电效应方程

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_m^2 + W$$

（1） $\frac{1}{2}mv_m^2 = 0$ 时

$$W = h\nu_0 = h \frac{c}{\lambda_0} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{550 \times 10^{-9}} = 3.616 \times 10^{-19} \text{ J} = 2.26 \text{ eV}$$

$$\begin{aligned} \text{（2） } eU_a &= \frac{1}{2}mv_m^2 = \frac{hc}{\lambda} - W = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{300 \times 10^{-9}} - 3.616 \times 10^{-19} \\ &= 3.014 \times 10^{-19} \text{ J} = 1.88 \text{ eV} \end{aligned}$$

截止电压： $U_a = 1.88 \text{ V}$

例 题



补充例题

光电管的阴极用逸出功为 $W = 2.2 \text{ eV}$ 的金属制成，今用一单色光照射此光电管，阴极发射出光电子，测得截止电压为 $U_a = 5.0 \text{ V}$ ，试求：

- (1) 光电管阴极金属的光电效应红限波长；
- (2) 入射光波长。

(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ ，基本电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

解 (1) $W = h\nu_0 = \frac{hc}{\lambda_0} \longrightarrow \lambda_0 = \frac{hc}{W} = 5.65 \times 10^{-7} \text{ m} = 565 \text{ nm}$

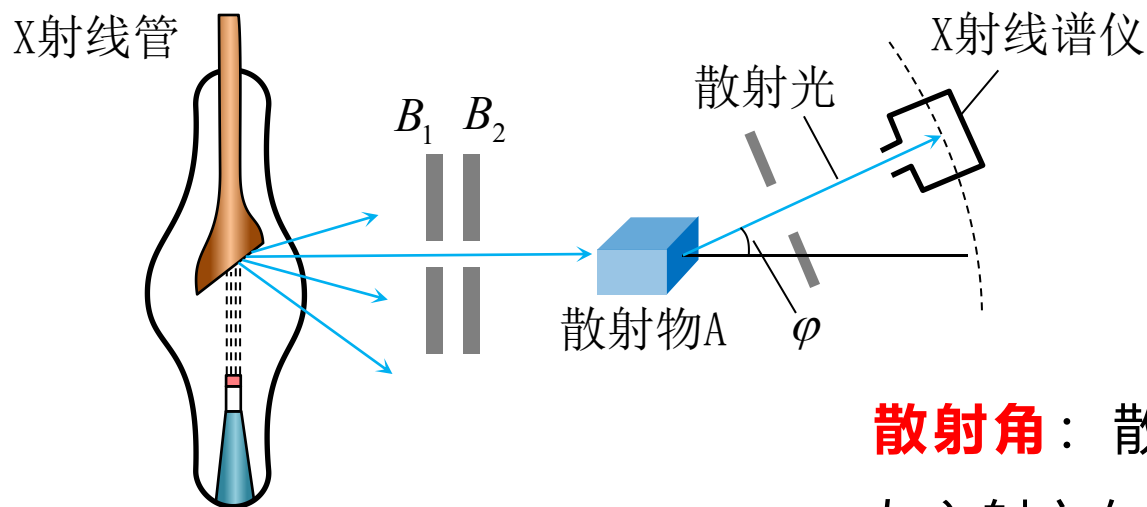
(2) $\frac{1}{2}mv^2 = eU_a \quad h\nu = \frac{hc}{\lambda} = eU_a + W$



$$\lambda = \frac{hc}{eU_a + W} = 1.73 \times 10^{-7} \text{ m} = 173 \text{ nm}$$

15.2.2 康普顿效应

康普顿效应（康普顿散射）（1922—1923）：X射线被较轻物质（石墨、石蜡等）散射后，散射谱线中除了有波长与原入射X光波长相同的成分外，还有波长较长的成分。



散射角：散射方向与入射方向的夹角。

康普顿效应实验装置

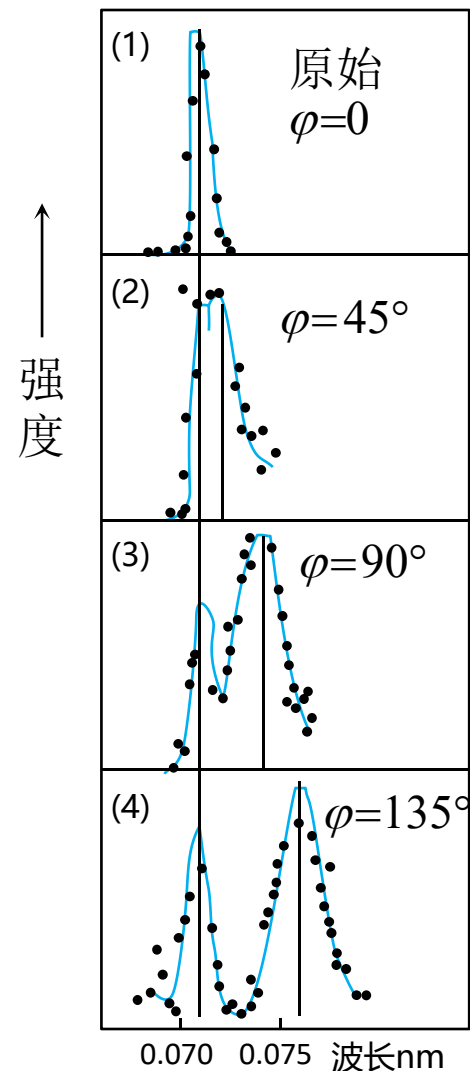
15.2.2 康普顿效应

实验结果:

(1) 散射光中除了和原波长 λ_0 相同的谱线外还有 $\lambda > \lambda_0$ 的谱线。

(2) 波长的改变量 $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$ 随散射角 φ 的增大而增加。

(3) 对于不同的散射物质，在同一散射角下，波长的改变量 $\Delta\lambda$ 相同。波长为 λ 的散射光强度随散射物原子序数的增加而减小。

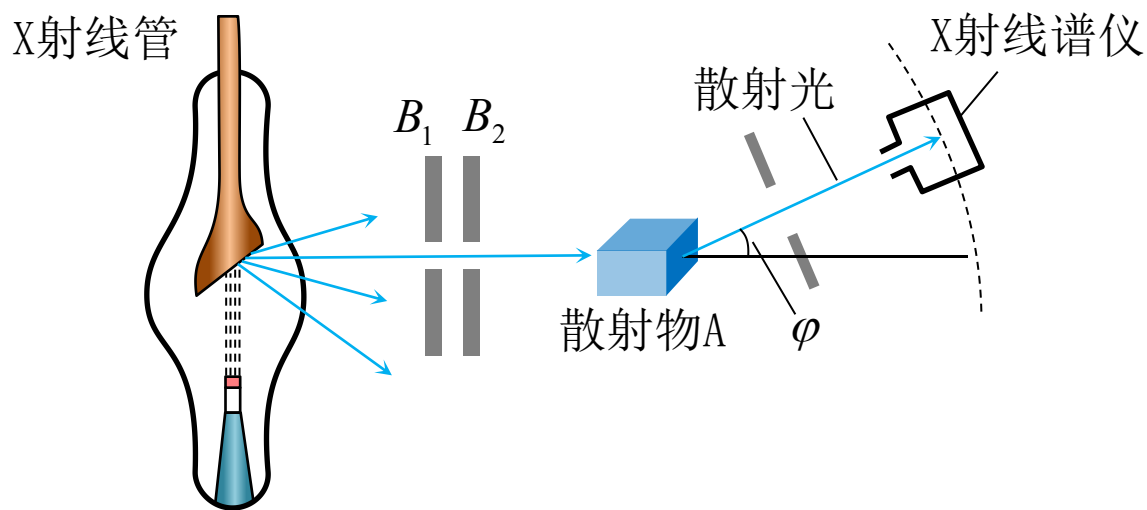


石墨的康普顿效应实验结果

15.2.2 康普顿效应

经典物理学理论无法解释**康普顿效应**。

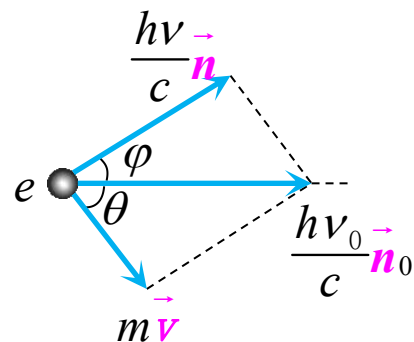
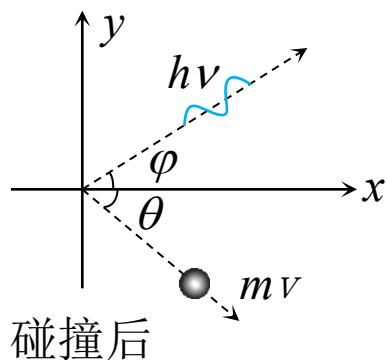
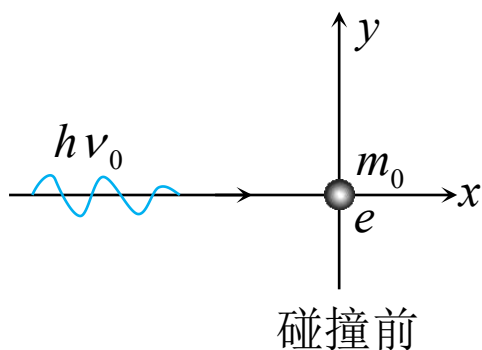
经典物理学理论：光在散射过程中不会改变其频率，即不会改变其波长。因而不会产生新的波长的光。



15.2.2 康普顿效应

康普顿的解释:

光散射过程中波长的改变来源于光子与散射物中静止的自由电子的碰撞



能量守恒: $h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2$

动量守恒: $\frac{h\nu_0}{c} \vec{n}_0 = \frac{h\nu}{c} \vec{n} + m\vec{v}$



康普顿散射公式

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{2h}{m_0c} \sin^2 \frac{\varphi}{2}$$

康普顿波长:

$$\lambda_c = \frac{h}{m_0c} = 0.002\,426\,3\,\text{nm}$$

实验结论完全符合康普顿散射公式

15.2.2 康普顿效应

康普顿效应进一步证实了光的量子性。

康普顿效应还证实了在微观粒子相互作用的过程中，能量守恒和动量守恒定律仍然适用。



康普顿由于成功解释康普顿效应
获得了1927年诺贝尔物理学奖

例 题



【例 题】

波长 $\lambda_0 = 0.01 \text{ nm}$ 的X射线与静止的自由电子碰撞。在与入射方向成 90° 角的方向上观察时，散射X射线的波长多大？反冲电子的动能？

解 康普顿散射公式： $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = 2\lambda_C \sin^2 \frac{\varphi}{2}$

$$\Delta\lambda = 2\lambda_C \sin^2 \frac{90^\circ}{2} = \lambda_C$$

$$\lambda = \lambda_0 + \lambda_C = 0.01 + 0.0024 = 0.0124 \text{ nm}$$

反冲电子的动能：

$$\begin{aligned} E_k &= h\nu_0 - h\nu = hc \left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda} \right) = \frac{hc\Delta\lambda}{\lambda_0\lambda} \\ &= \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8 \times 0.0024 \times 10^{-9}}{0.01 \times 10^{-9} \times 0.0124 \times 10^{-9}} = 3.8 \times 10^{-15} \text{ J} = 2.4 \times 10^4 \text{ eV} \end{aligned}$$

15.3

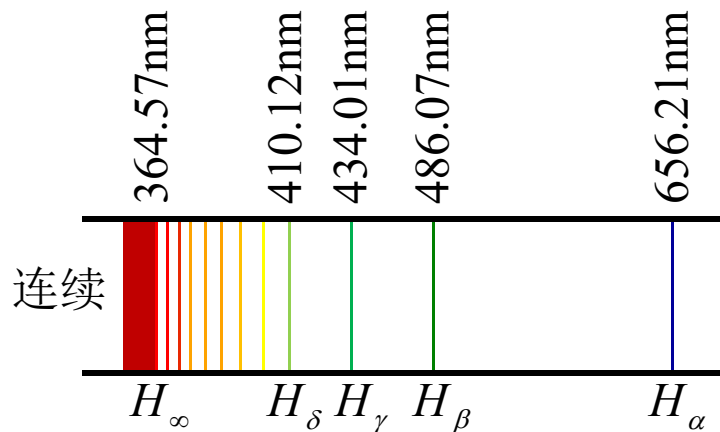
玻尔的氢原子理论



15.3.1 氢原子光谱的实验规律

光谱：对电磁辐射的波长和强度的记录

原子的光谱可以提供原子内部结构的重要信息。



谱线的波长（巴耳末，1885）：

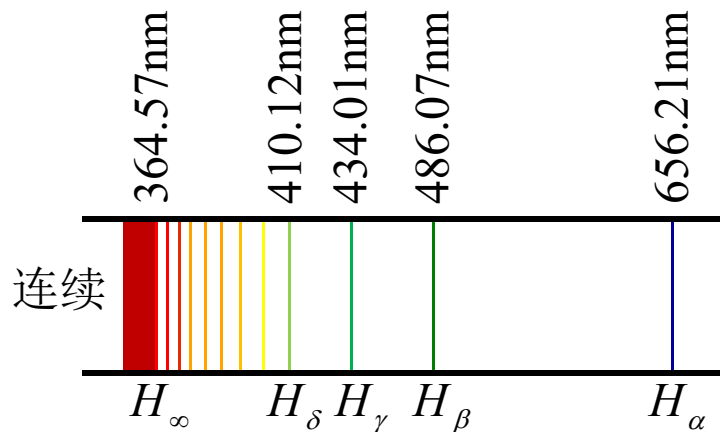
$$\lambda = B \frac{n^2}{n^2 - 4} \quad (n = 3, 4, 5, 6 \dots)$$

$$B = 364.57 \text{ nm}$$

氢原子光谱
(巴耳末系谱线图)

15.3.1 氢原子光谱的实验规律

波数：单位长度内包含完整波长的数目（波长的倒数）。



巴耳末系的波数：

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (n=3, 4, 5, 6, \dots)$$

$$R = \frac{4}{B} = 1.096\,775\,8 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

(氢原子的里德伯常数)

氢原子光谱
(巴耳末系谱线图)

15.3.1 氢原子光谱的实验规律

氢原子光谱的其他线系：

赖曼系：
$$\tilde{\nu} = R \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (n = 2, 3, 4 \dots)$$

帕邢系：
$$\tilde{\nu} = R \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (n = 4, 5, 6 \dots)$$

布拉开系：
$$\tilde{\nu} = R \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (n = 5, 6, 7 \dots)$$

普丰德系：
$$\tilde{\nu} = R \left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (n = 6, 7, 8 \dots)$$

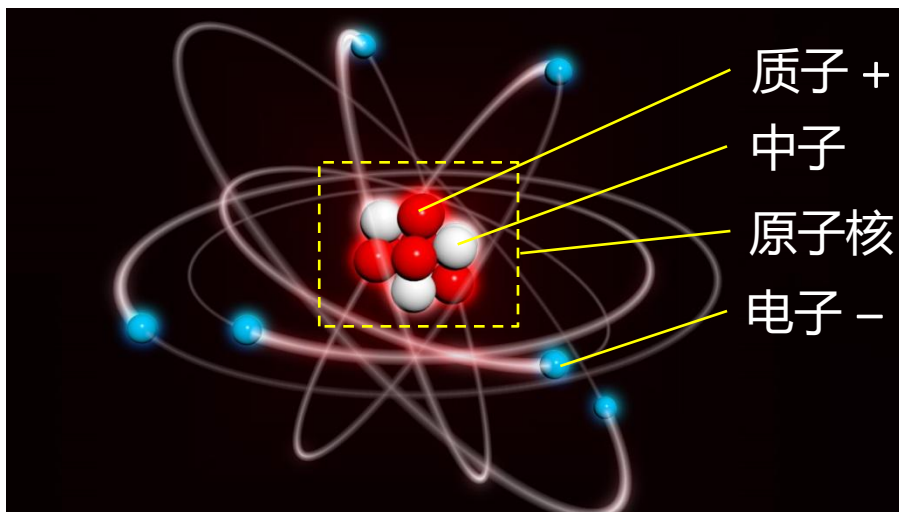
广义巴耳末公式：
$$\tilde{\nu} = R \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad \begin{pmatrix} k = 1, 2, 3 \dots \\ n = k + 1, k + 2, k + 3 \dots \end{pmatrix}$$

$$\tilde{\nu} = T(k) - T(n) \quad \text{光谱项: } T(k) = \frac{R}{k^2}, \quad T(n) = \frac{R}{n^2}$$

氢原子光谱的任何一条谱线的波数都可由两个光谱项之差表示。

15.3.2 玻尔的氢原子理论

1912年卢瑟福根据 α 粒子散射实验结果建立了原子的有核模型。



原子有核模型

经典电磁学认为，电子绕核的加速运动应该产生电磁辐射，电子能量逐渐减少，运动轨道越来越小，相应的转动频率越来越高。

经典电磁学的结论：原子是不稳定系统、原子的光谱是连续的。

与实验事实（原子是稳定系统、原子的光谱是非连续的）**不符！**

15.3.2 玻尔的氢原子理论

经典物理学无法解释实验事实（原子是稳定系统、原子的光谱是非连续的）！

如何解释？？？

玻尔提出三大假设：

1. 定态假设

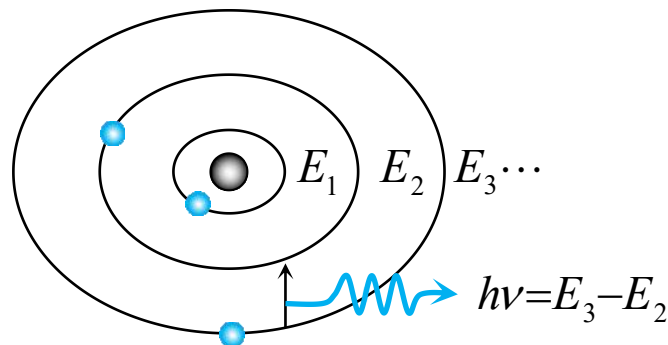
电子只能在一定的轨道运动，且不辐射能量

2. 频率假设

量子化跃迁频率： $h\nu = E_n - E_k$

3. 轨道角动量量子化假设

轨道角动量量子化条件： $L = n \frac{h}{2\pi}$ 量子数 $n = 1, 2, 3, \dots$



15.3.2 玻尔的氢原子理论

氢原子轨道半径和能量计算

(1) 氢原子轨道半径

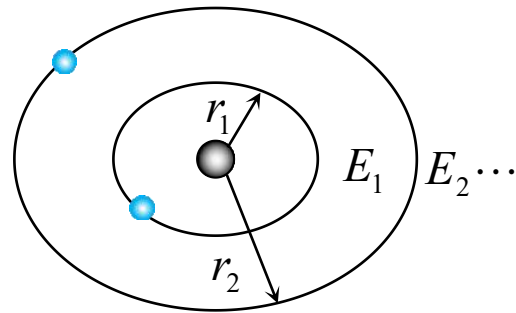
牛顿第二定律:

$$m \left(\frac{v^2}{r} \right) = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

轨道角动量量子化假设: $L = mvr = n \frac{h}{2\pi} \quad n=1, 2, 3, \dots$

$$r_n = n^2 \left(\frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2} \right) = n^2 r_1$$

$$r_1 = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2} = 5.29 \times 10^{-11} \text{m} \quad \text{第一玻尔轨道半径}$$



15.3.2 玻尔的氢原子理论

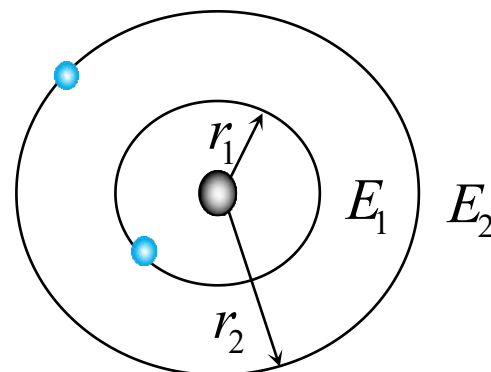
(2) 原子系统的能量

$$E_n = \frac{1}{2} m v_n^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n}$$

$$\frac{1}{2} m v_n^2 = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_n}$$



$$\begin{aligned} E_n &= -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_n} \\ &= -\frac{1}{n^2} \left(\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \right) \quad (n = 1, 2, 3 \dots) \end{aligned}$$



可见**能量是量子化的**。

分立的能量值 $E_1, E_2, E_3, \dots$ 称为**能级**。

15.3.2 玻尔的氢原子理论

$$E_n = -\frac{1}{n^2} \left(\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \right)$$

$$E_1 = -\left(\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \right) = -13.58 \text{ eV}$$

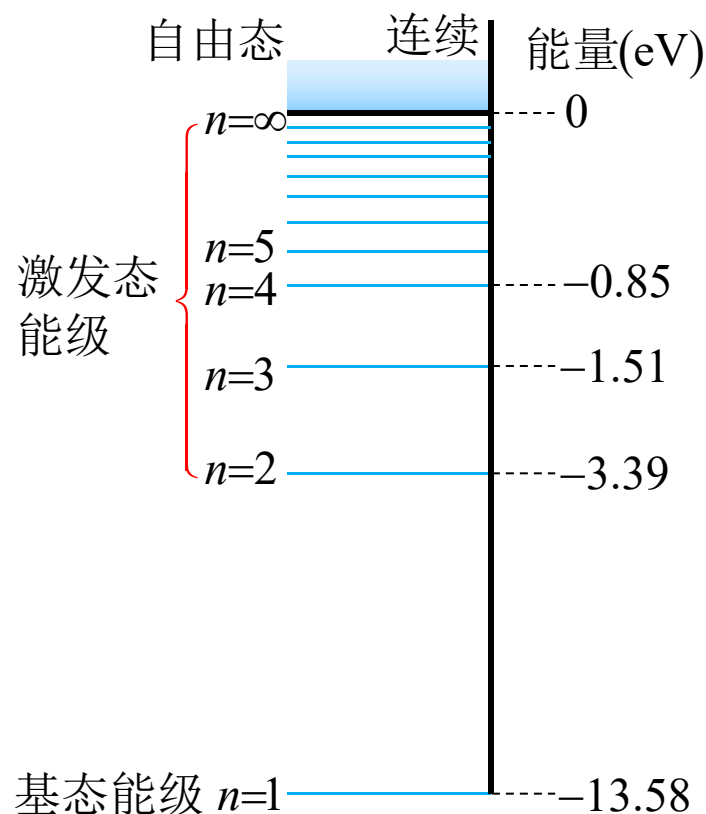
$$E_n = -\frac{13.58}{n^2} \text{ eV}$$

基态 }
激发态 } 束缚态

自由态 = 电离态

电离能：电子从基态到脱离核的束缚所需要的能量。

氢原子的电离能：13.58eV



氢原子的能级

15.3.2 玻尔的氢原子理论

氢原子光谱

玻尔的频率假设:
$$\nu = \frac{E_n - E_k}{h} = \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^3} \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

用波数表示:

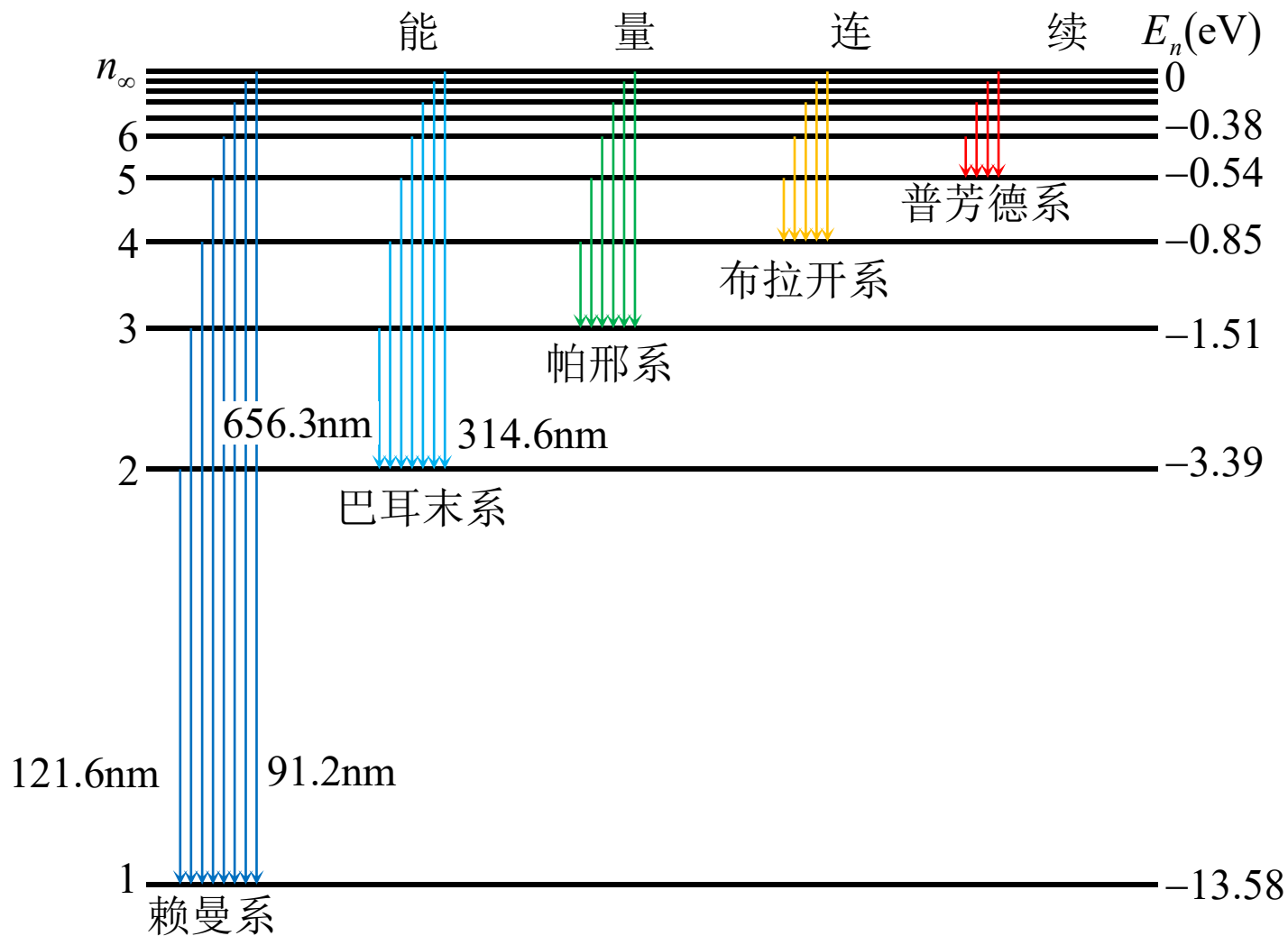
$$\tilde{\nu} = \frac{\nu}{c} = \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c} \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$
$$\tilde{\nu} = R \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$
$$R = \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c} = 1.097\,373 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

$$R_{\text{实验}} = 1.096\,776 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

理论值与实验值符合得很好。

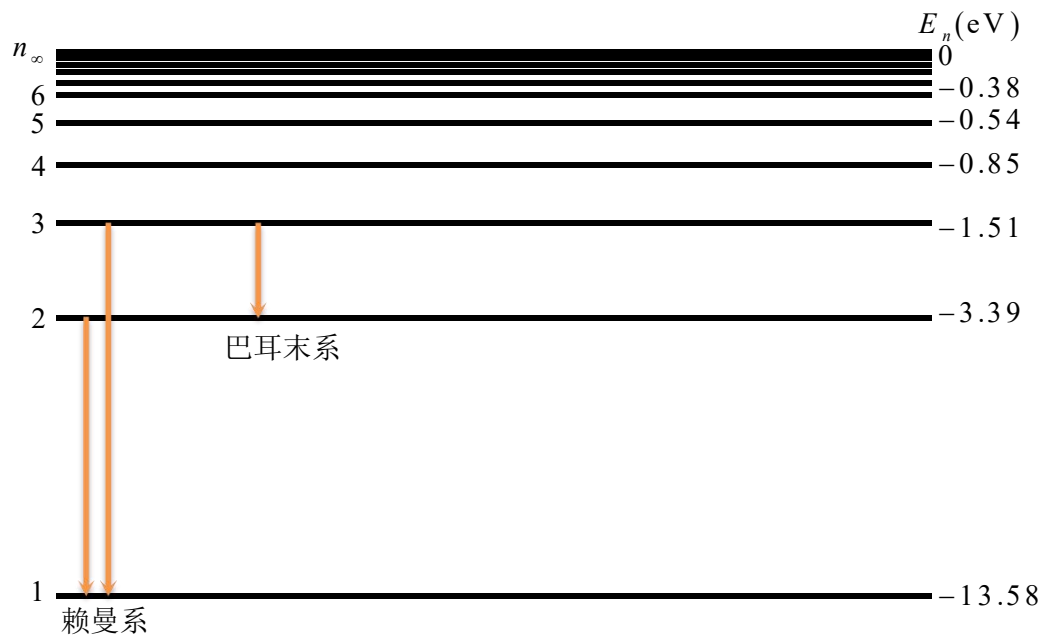
氢原子能级:
$$E_n = -\frac{Rch}{n^2}$$

15.3.2 玻尔的氢原子理论



氢原子光谱中不同线系的跃迁

15.3.2 玻尔的氢原子理论



例 题



【例 题】

计算氢原子的电离电势和第一激发电势。

解 由氢原子能级公式

$$E_n = -\frac{13.58}{n^2} \text{ eV}$$

$$E_{\text{电离}} = E_{\infty} - E_1 = 0 - \left(-\frac{13.58}{1^2} \right) = 13.58 \text{ eV}$$

$$V_{\text{电离}} = \frac{E_{\text{电离}}}{e} = 13.58 \text{ V}$$

从基态到第一激发态所需能量

$$E_2 - E_1 = \left(-\frac{13.58}{2^2} \right) - \left(-\frac{13.58}{1^2} \right) = 10.2 \text{ eV} \quad \text{第一激发态电势为 } 10.2 \text{ V}$$

例 题



【例 题】

以动能为12.5 eV的电子通过碰撞使基态氢原子激发时，最高激发到哪一能级？当回到基态时能产生哪些谱线？分别属于什么线系？

解 设氢原子全部吸收12.5 eV的能量后最高能激发到第 n 个能级

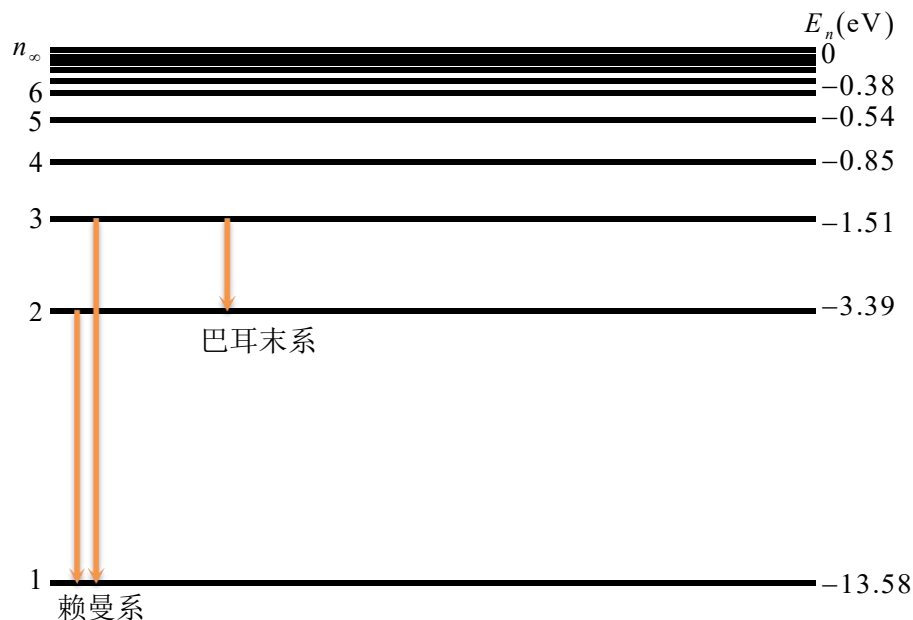
$$E_n - E_1 = Rch \left(1 - \frac{1}{n^2} \right) = 12.5 \text{ eV}$$

$$Rch = 13.6 \text{ eV}$$

$$n = 3.5$$

氢原子最高能激发到 $n=3$ 的能级。

将产生三条谱线：

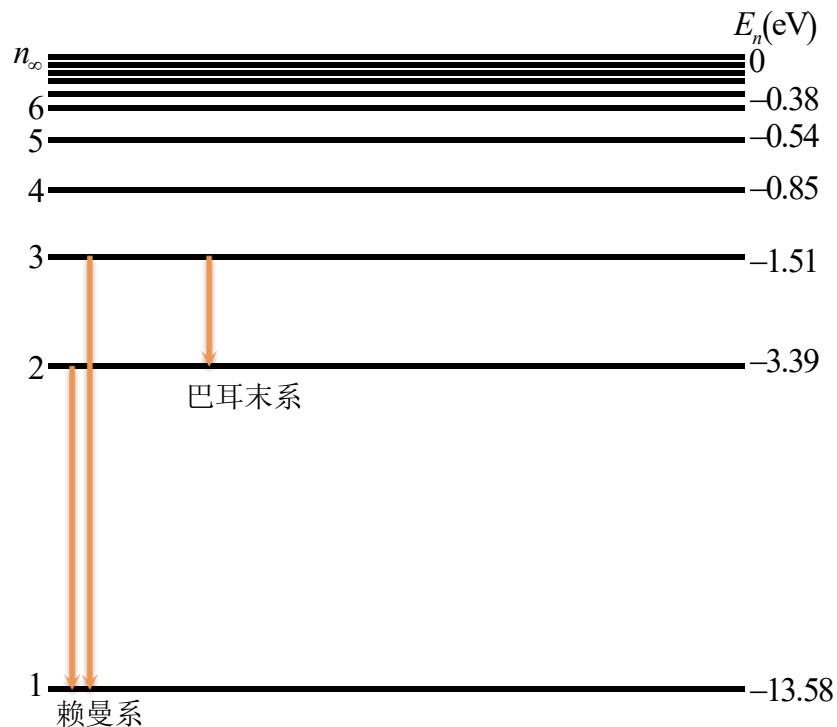


例 题

$$n \text{ 从 } 3 \rightarrow 1: \quad \tilde{\nu}_1 = R \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2} \right) = \frac{8}{9} R$$
$$\lambda_1 = \frac{9}{8R} = 102.6 \text{ nm}$$

$$n \text{ 从 } 2 \rightarrow 1: \quad \tilde{\nu}_2 = R \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) = \frac{3}{4} R$$
$$\lambda_2 = \frac{4}{3R} = 121.6 \text{ nm}$$

$$n \text{ 从 } 3 \rightarrow 2: \quad \tilde{\nu}_3 = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = \frac{5}{36} R$$
$$\lambda_3 = \frac{36}{5R} = 656.3 \text{ nm}$$



$$N = n(n-1)/2$$

对于单个氢原子来说一次跃迁只能发出一种波长，实际观测是大量氢原子发光，所以三种波长同时存在。

例 题



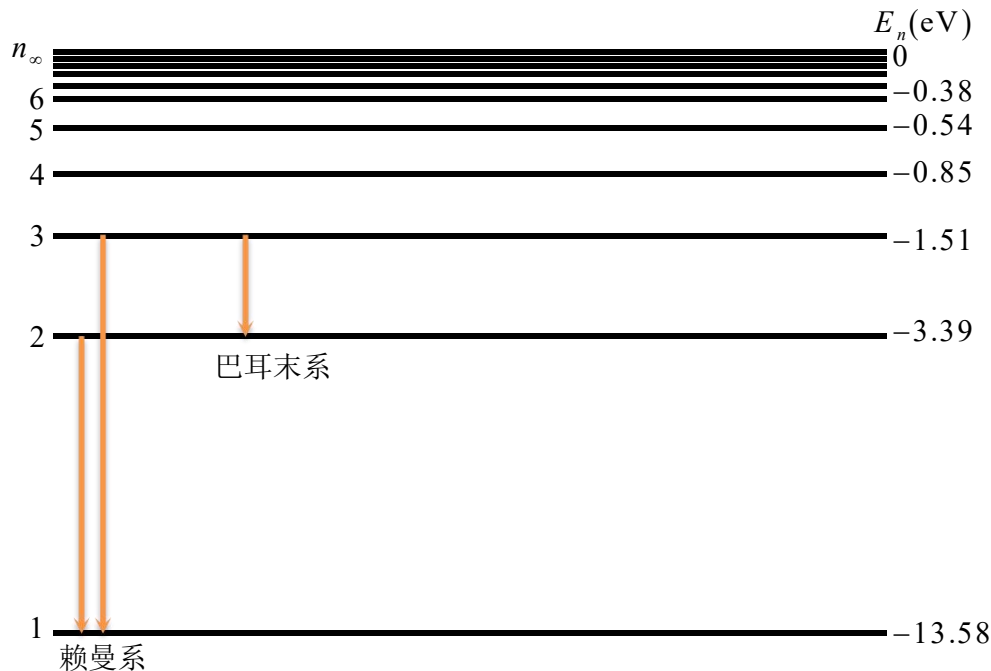
补充例题

处于基态的氢原子被外来单色光激发后发出的光仅有三条谱线，问此外来光的频率为多少？（里德伯常量 $R=1.097\times 10^7\text{ m}^{-1}$ ）

解 根据发出的光线仅有三条谱线，可见氢原子吸收外来光子后，处于 $n=3$ 的激发态。

外来光的频率：

$$\begin{aligned}\nu &= cR\left(\frac{1}{1^2}-\frac{1}{3^2}\right) \\ &= 2.92\times 10^{15}\text{ Hz}\end{aligned}$$



15.3.3 玻尔理论的成功和局限性



成功



- (1) 玻尔理论定量地解释了氢原子光谱的实验规律；提出了能量量子化和角动量量子化概念；提出了定态和能级跃迁假设。
- (2) 能级概念、谱线频率、量子化跃迁的概念等在现代量子力学仍被沿用至今，并对现代量子力学的建立有着深远的影响。

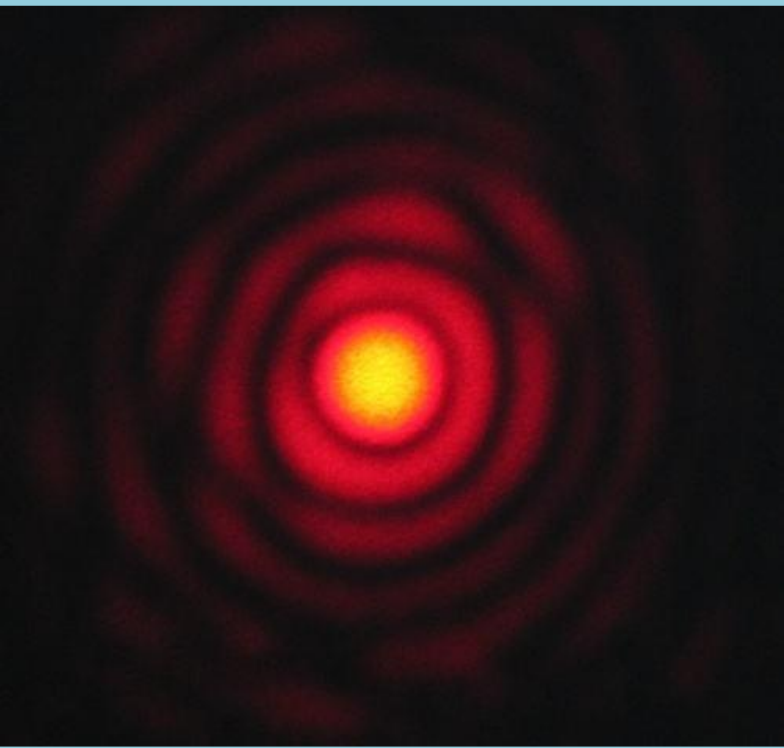
局限性



- (1) 玻尔理论只能计算光谱频率，而对光谱强度、宽度、偏振问题无法解决；复杂原子系统不能计算；对氢原子光谱中的精细结构等不能解释。
- (2) 不是一个完整的理论体系，是经典理论与量子化条件的混合物。

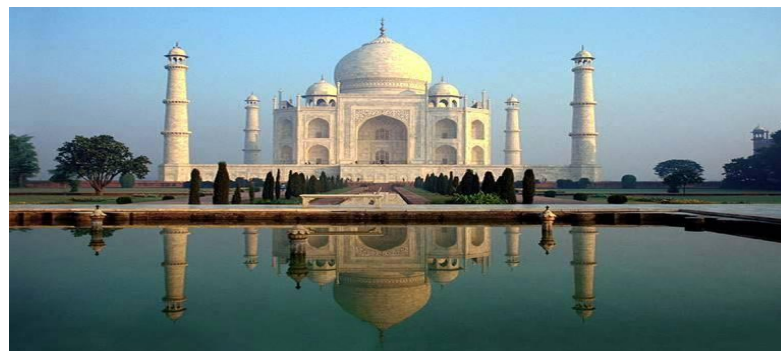
15.4

粒子的波动性



15.4.1 德布罗意波

自然界在许多方面都是明显对称的



15.4.1 德布罗意波

光 $\longrightarrow$ 粒子性、波动性

实物粒子 $\xrightarrow{\text{假设}}$ 粒子性、波动性

$$E = mc^2 = h\nu$$

$$p = mv = \frac{h}{\lambda}$$

德布罗意公式
(1924)

德布罗意波或**物质波**：和实物粒子相联系的波。



德布罗意1929年获诺贝尔物理学奖

例 题



【例 题】

计算质量 $m=0.01\text{ kg}$ ，速率 $v=300\text{ m/s}$ 子弹的德布罗意波长。

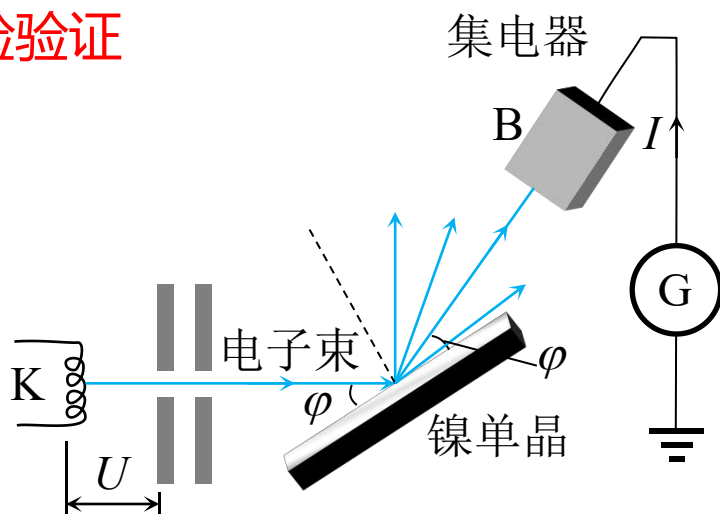
解 根据德布罗意公式，可得

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{0.01 \times 300} = 2.21 \times 10^{-34} \text{ m}$$

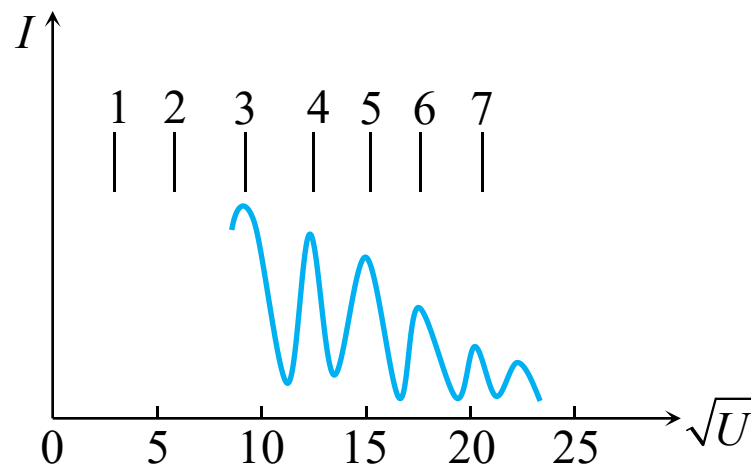
因为普朗克常数很小，所以宏观物体的波长小到实验难以测量的程度，因而宏观物体仅表现出粒子性。

15.4.1 德布罗意波

实验验证



戴维孙-革末电子衍射实验



实验曲线

布拉格公式：

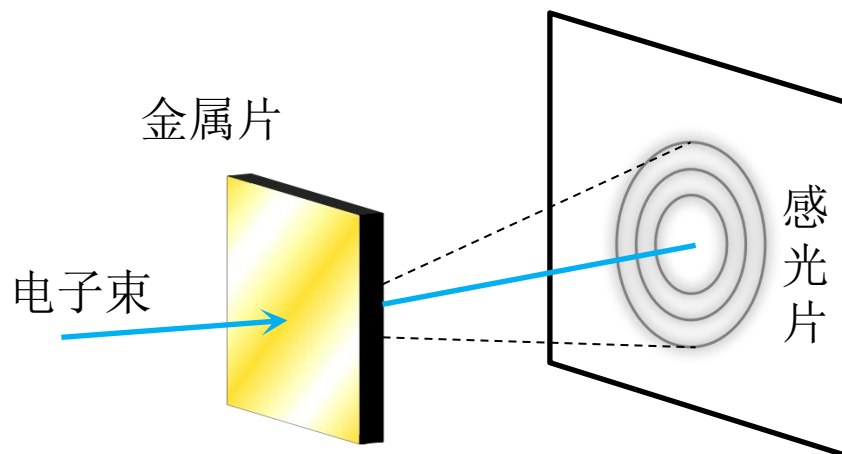
$$2d\sin\varphi = k\lambda = k \frac{1.23}{\sqrt{U}}, \quad k=1,2,3,\dots$$



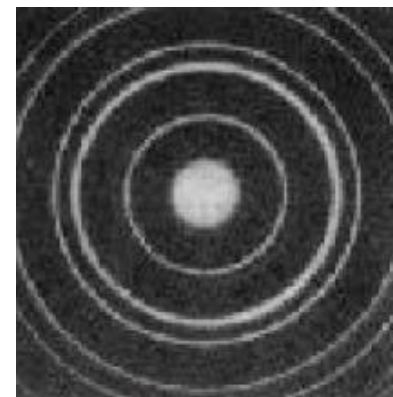
$$\varphi=80^\circ, d=0.203\text{nm}$$

$$\sqrt{U} = k \times 3.06 \quad \text{电子出现强反射，产生强电流}$$

15.4.1 德布罗意波



汤姆孙电子衍射实验



电子衍射图样

15.4.1 德布罗意波



戴维孙



汤姆孙

戴维孙和汤姆孙因实验发现晶体对电子的衍射，共同分享了1937年度诺贝尔物理学奖

15.4.2 德布罗意波的统计解释

对实物粒子的波动性与粒子性的理解

波动性

非经典波

不代表物理量实在的波动

粒子性

非经典粒子

无“轨道”

波与粒子统一于何处？

玻恩的统计解释

德布罗意波

(物质波)

概率波

波的强度

粒子空间概率



玻恩（1954年获诺贝尔物理学奖）

15.4.2 德布罗意波的统计解释

大量粒子在空间何处出现的空间分布服从一定的统计规律。



物质波的这种统计性解释把粒子的波动性和粒子性正确地联系起来了，成为量子力学的基本观点之一。



例 题



补充例题

能量为15eV的光子，被处于基态的氢原子吸收，使氢原子电离发射一个光电子，求此电子的德布罗意波长。

解 远离核的电子动能为（非相对论效应）

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 = 15 - 13.6 = 1.4 \text{ eV}$$

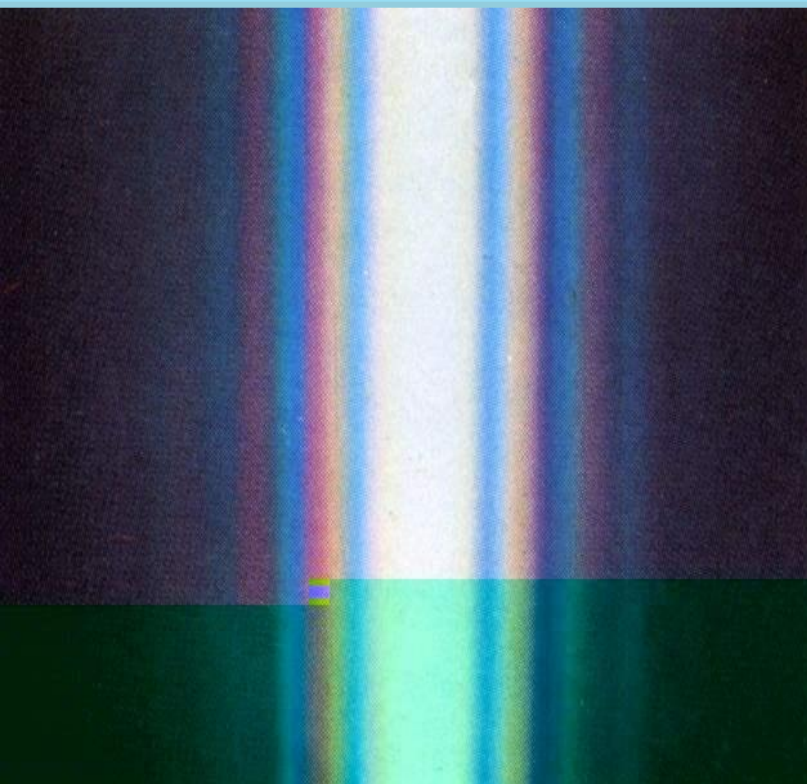
$$v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 1.4 \times 1.6 \times 10^{-19}}{9.1 \times 10^{-31}}} = 7.0 \times 10^5 \text{ m/s}$$

电子的德布罗意波长：

$$\lambda = \frac{h}{P} = \frac{h}{m v} = 1.04 \times 10^{-9} \text{ m} = 1.04 \text{ nm}$$

15.5

测不准关系 (不确定原理)



15.5 测不准关系

海森伯测不准关系：

微观粒子在同一方向上的**动量**和**位置**不可能**同时**准确测定。

$$\Delta x \Delta p_x \geq h$$

15.5 测不准关系

说明：

电子在X方向坐标的

不确实度： Δx

考虑中央明纹： 其

边界为一级暗纹

$$\Delta x \sin \varphi = \lambda$$

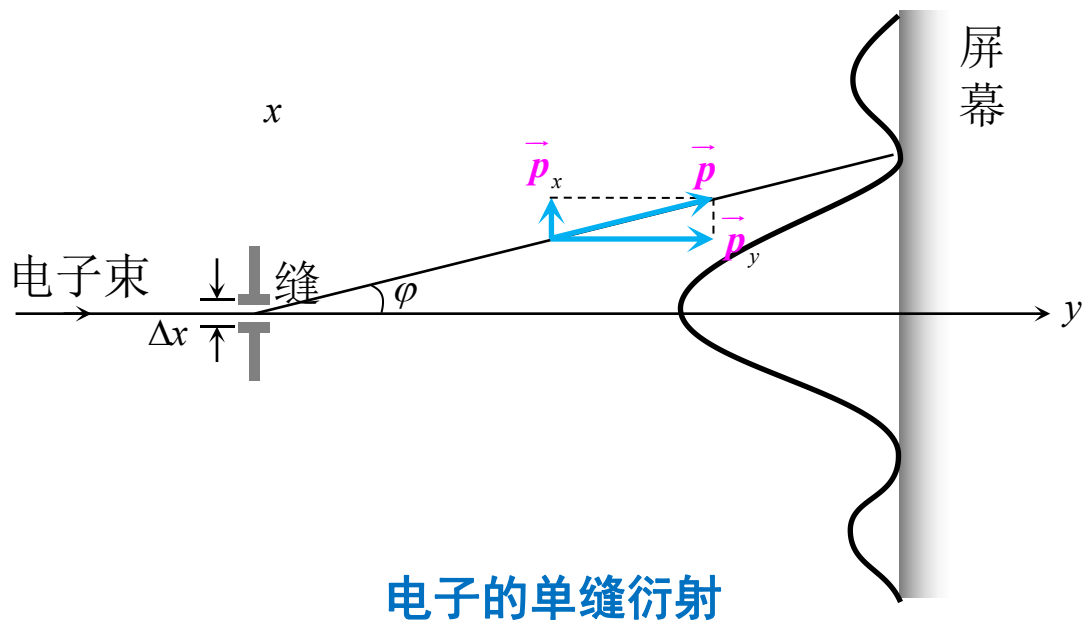
$$p_x = p \sin \varphi$$

电子在X方向动量的不确定度（动量的变化量）： Δp_x

$$\Delta p_x \approx p_x = p \sin \varphi$$

$$= p \frac{\lambda}{\Delta x}$$

$$\Delta x \Delta p_x = p \lambda \quad \xrightarrow{p = \frac{h}{\lambda}} \quad \Delta x \Delta p_x = h$$



15.5 测不准关系

对于其他明纹：

电子在X方向动量的不确定度（动量的变化量）更大。

$$\Delta x \Delta p_x \geq h$$

根据量子力学理论可推出：

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \quad \hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.054\,588 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \quad (\text{约化普朗克常数})$$

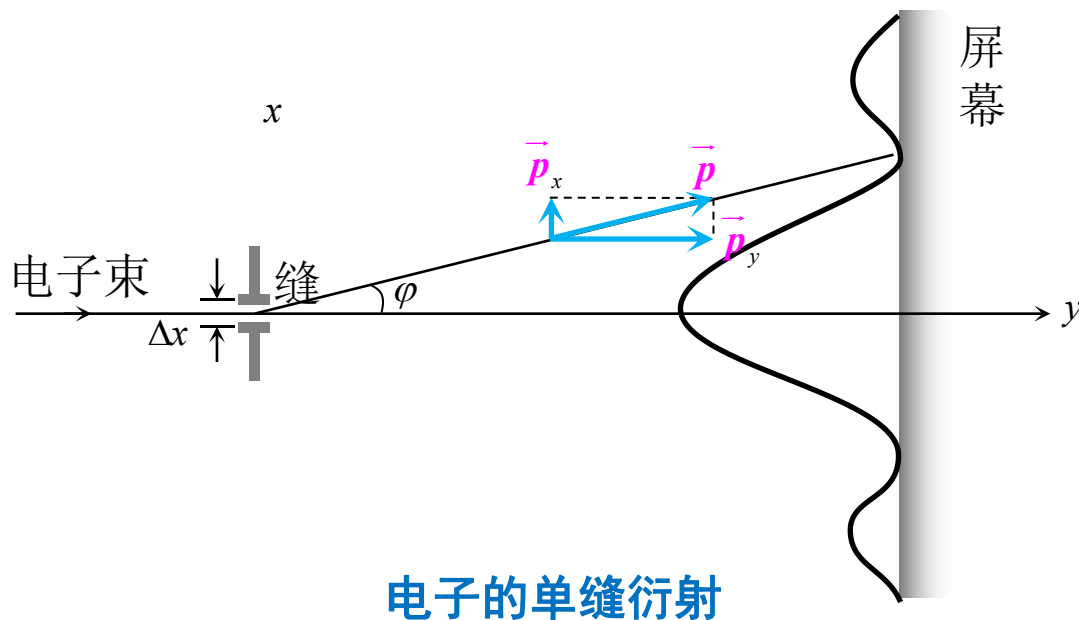
可简写为：

$$\Delta x \Delta p_x \geq \hbar$$

（因通常只用于数量级的估计）

可以证明，能量和时间也满足类似的测不准关系：

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$



15.5 测不准关系



海森伯，因创立了量子力学的矩阵形式（矩阵力学），提出了“测不准原理”（又称“不确定性原理”）等，获1932年度诺贝尔物理学奖

例 题



【例 题】

原子的线度为 10^{-10}m ，求原子中电子速度的不确定量。

解 “电子在原子中”就意味着电子的位置不确定量为 $\Delta x = 10^{-10}\text{ m}$

根据测不准关系可得

$$\Delta v_x = \frac{\hbar}{m\Delta x} = \frac{1.05 \times 10^{-34}}{9.11 \times 10^{-31} \times 10^{-10}} \text{ m/s} = 1.2 \times 10^6 \text{ m/s}$$

按玻尔理论计算氢原子中轨道运动速度约为 10^6m/s ，与上面计算的速度不确定量同数量级。因此对于在原子中的电子，说它的轨道与速度是没有实际意义的。

例 题



【例 题】

假定原子中的电子在某激发态的平均寿命 $\tau=10^{-8}\text{s}$ ，该激发态的能级宽度是多少？

解

$$\Delta E \geq \frac{\hbar}{\tau} = \frac{1.05 \times 10^{-34}}{10^{-8}} \text{J} = 1.05 \times 10^{-26} \text{J} = 6.6 \times 10^{-8} \text{eV}$$

当原子从激发态向基态跃迁时，由于能级有一定的宽度，则光谱线也有一定的宽度，称为自然宽度。反过来，根据谱线的自然宽度可以确定原子在激发态的平均寿命。

例 题



【例 题】

一维运动的粒子被限制在宽为 a 的范围内运动，应用测不准关系估计质量为 m 的粒子的零点能（即最小能量）。

解 位置的不确定量

$$\Delta x = a$$

动量最小不确定量

$$\Delta p_x = \frac{\hbar}{a}$$

最小能量

$$E = \frac{p_x^2}{2m} = \frac{\Delta p_x^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2ma^2} \quad \text{零点能}$$

例 题



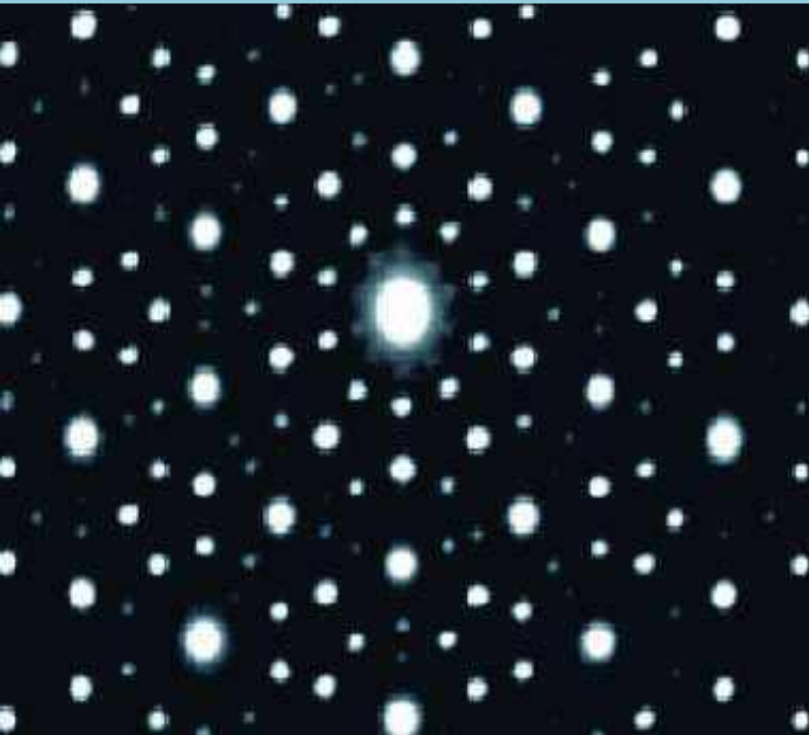
补充例题

不确定关系式 $\Delta x \Delta p_x \geq h$ 表示在 x 方向上 (**D**) 。

- A. 粒子位置不能准确确定
- B. 粒子动量不能准确确定
- C. 粒子位置和动量都不能准确确定
- D. 粒子位置和动量不能同时准确确定

15.6

波函数 薛定谔方程



15.6.1 波函数

微观粒子具有波粒二象性，物质波不代表实在的物理量的波动，是概率波。

为定量描述微观粒子的状态，量子力学引入**波函数**（即概率波的数学函数式），用 Ψ 表示，一般是时空的复函数

$$\Psi = \Psi(x, y, z, t)$$

t 时刻在空间 (x, y, z) 处的体积元 $dV = dx dy dz$ 内测到粒子的概率正比于 $|\Psi|^2 dV$

其中：

$$|\Psi|^2 = \Psi \Psi^*$$

概率密度 $|\Psi|^2$: t 时刻在空间 (x, y, z) 处单位体积内测到粒子的概率。

15.6.1 波函数

波函数的归一化条件：在波函数不为零的全部空间中测到粒子概率的总和应为**1**。

$$\iiint_{-\infty}^{+\infty} |\Psi|^2 dx dy dz = 1$$

波函数的标准条件：单值、有限、连续。



15.6.2 薛定谔方程

薛定谔方程 (1926) :

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + V\Psi$$

其中: $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ (拉普拉斯算符)

m 一粒子的质量; V 一粒子的势能

引入哈密顿算符: $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V$

则有: $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = \hat{H}\Psi$



15.6.2 薛定谔方程

如果微观粒子受到的作用势能不随时间变化：

$$V=V(x,y,z)$$

则可把波函数分离变量：

$$\Psi(x,y,z,t)=\psi(x,y,z)f(t)$$

代入薛定谔方程：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + V\Psi$$

化简得：

$$\frac{1}{\psi} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi \right] = \frac{i\hbar}{f} \frac{df}{dt}$$



15.6.2 薛定谔方程

$$\frac{1}{\psi} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi \right] = \frac{i\hbar}{f} \frac{df}{dt}$$

空间坐标函数

时间函数



$$\frac{i\hbar}{f} \frac{df}{dt} = E$$

$$f(t) = k e^{-\frac{i}{\hbar} E t}$$



$$\frac{1}{\psi} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi \right] = E$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi = E\psi$$

定态波函数

(定态薛定谔方程)

一维定态薛定谔方程:

$$\frac{d^2}{dx^2} \psi(x) + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V) \psi(x) = 0$$

对于一维自由粒子:

$$\psi(x) = \psi_0 e^{\frac{i}{\hbar} p x}$$

一维自由粒子波函数:

$$\Psi(x, t) = \psi(x) f(t) = \Psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar} (E t - p x)}$$

15.6.2 薛定谔方程



关于薛定谔方程

- (1) 薛定谔方程在**量子力学**中的地位与牛顿方程在经典物理中的地位相当。
- (2) 薛定谔方程揭示了**微观粒子**的运动规律。
- (3) 薛定谔方程不是实验规律的总结，而是量子力学的一个基本假定，由**实验验证**。
- (4) 薛定谔方程的**局限**：非相对论；狄拉克：相对论形式。



15.6.2 薛定谔方程



薛定谔



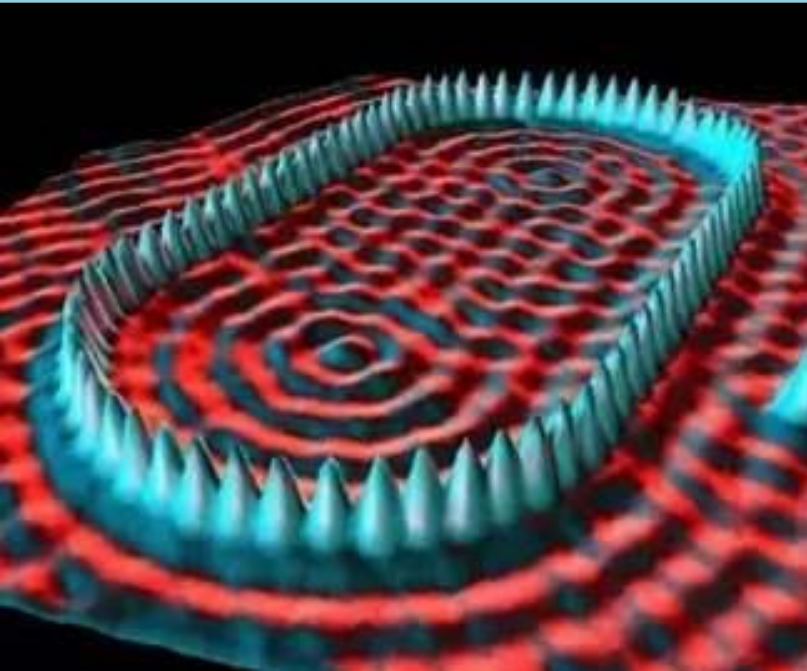
狄拉克

薛定谔，因创立了量子力学的波动形式（薛定谔方程）；
狄拉克，因创立了狄拉克方程（把非相对论的薛定谔方程推广到相对论的情况）；
共同分享了1933年度诺贝尔物理学奖



15.7

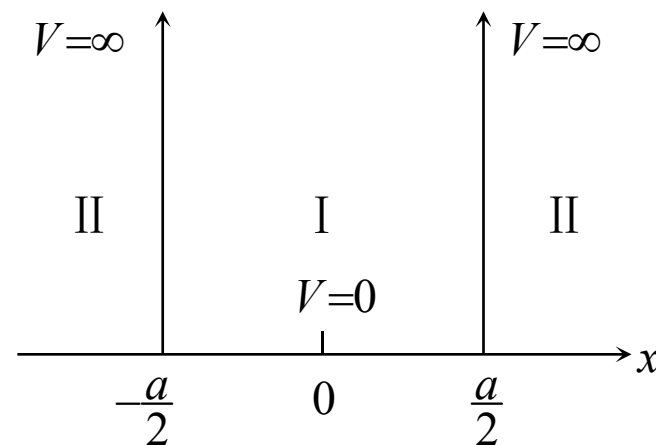
薛定谔方程在几个 一维问题中的应用



15.7.1 一维无限深势阱

假设电子在一维无限深势阱中运动，它的势能函数

$$V(x)=\begin{cases} 0 & \text{当 } -\frac{a}{2} \leq x \leq \frac{a}{2} \\ \infty & \text{当 } x < -\frac{a}{2} \text{ 和 } x > \frac{a}{2} \end{cases}$$



I区:

$$\frac{d^2}{dx^2}\psi(x) + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V)\psi(x) = 0$$

一维无限深势阱

$$\begin{array}{ccc} \downarrow V=0 & & \\ \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x) = 0 & \xrightarrow{\text{令 } k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}} & \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0 \end{array}$$

15.7.1 一维无限深势阱

上式通解为

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \quad \text{或} \quad \psi(x) = C\cos kx + D\sin kx$$

II区:

$$\frac{d^2}{dx^2}\psi(x) + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V)\psi(x) = 0$$



$$V = \infty$$

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2}(V - E)\psi(x)$$

$$\text{令 } \lambda^2 = \frac{2m(V - E)}{\hbar^2}$$



$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = \lambda^2\psi(x)$$

$$\text{通解为 } \psi(x) = A'e^{\lambda x} + B'e^{-\lambda x}$$

$$\lambda = \infty \quad \psi(x) = 0$$

15.7.1 一维无限深势阱

波函数的标准条件：单值、有限、连续。

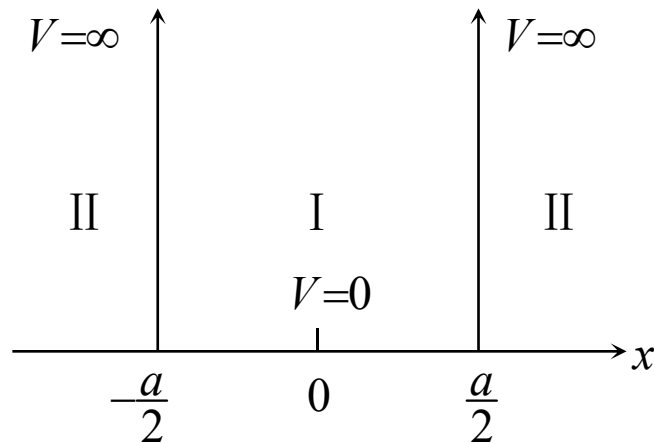
$$\psi(x) = C \cos kx + D \sin kx$$

$$\psi = 0$$

$$\psi = 0$$

在I区、II区的边界处：

$$\begin{cases} C \cos \frac{ka}{2} + D \sin \frac{ka}{2} = 0 \\ C \cos \frac{ka}{2} - D \sin \frac{ka}{2} = 0 \end{cases}$$



$$\begin{pmatrix} \cos \frac{ka}{2} & \sin \frac{ka}{2} \\ \cos \frac{ka}{2} & -\sin \frac{ka}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C \\ D \end{pmatrix} = 0$$

C, D 必须有非零解，否则 I 区的波函数为零，与事实不符。

$$\begin{vmatrix} \cos \frac{ka}{2} & \sin \frac{ka}{2} \\ \cos \frac{ka}{2} & -\sin \frac{ka}{2} \end{vmatrix} = 0$$



$$2 \cos \frac{ka}{2} \sin \frac{ka}{2} = \sin ka = 0$$

15.7.1 一维无限深势阱

$$\sin ka = 0$$

$$ka = n\pi \quad (n = 1, 2, 3 \dots)$$

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

↓ 代入

$$\psi(x) = C \cos kx + D \sin kx$$

$$\psi(x) = C \cos \frac{n\pi}{a}x + D \sin \frac{n\pi}{a}x$$

$$\psi\left(\pm \frac{a}{2}\right) = C \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + D \sin\left(\pm \frac{n\pi}{2}\right)$$

$$\psi\left(\pm \frac{a}{2}\right) = 0$$

$$E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2 \quad (n = 1, 2, 3 \dots)$$

$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad (\text{零点能})$$

$$C \neq 0, D = 0 \quad (n = 1, 3, 5 \dots)$$

$$C = 0, D \neq 0 \quad (n = 2, 4, 6 \dots)$$

15.7.1 一维无限深势阱

波函数

$$\psi(x) = C \cos \frac{n\pi}{a} x \quad (n = 1, 3, 5 \dots)$$

$$\psi(x) = D \sin \frac{n\pi}{a} x \quad (n = 2, 4, 6 \dots)$$

归一化条件

$$\left. \begin{aligned} \int_{-\frac{a}{2}}^{+\frac{a}{2}} C^2 \cos^2 \frac{n\pi}{a} x dx &= 1 \\ \int_{-\frac{a}{2}}^{+\frac{a}{2}} D^2 \sin^2 \frac{n\pi}{a} x dx &= 1 \end{aligned} \right\} \longrightarrow C = D = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

15.7.1 一维无限深势阱

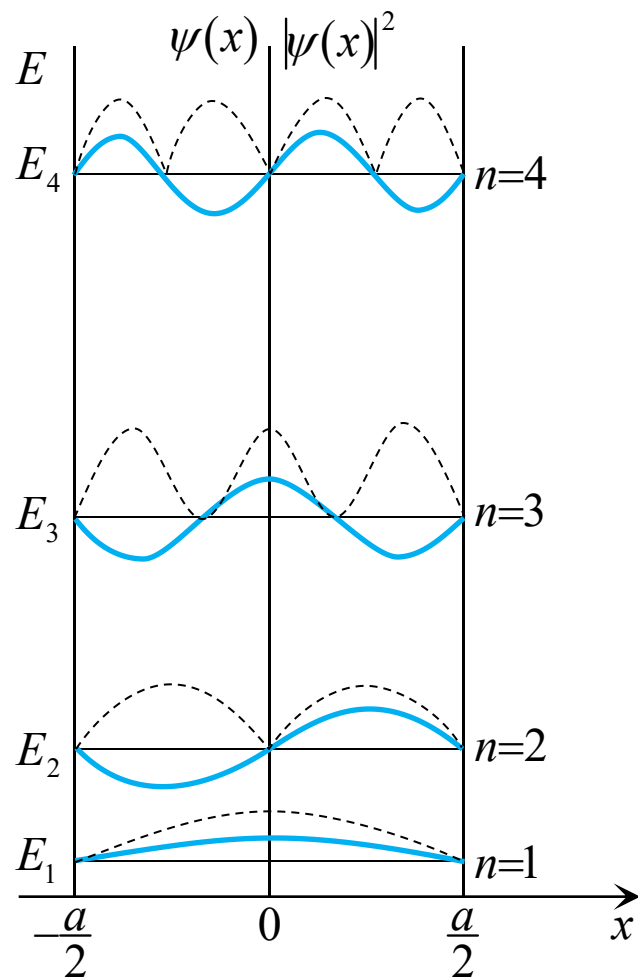
归一化的波函数

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \cos \frac{n\pi}{a} x \quad (n = 1, 3, 5 \dots)$$

$$\psi(-x) = \psi(x) \quad \text{正宇称 (偶宇称)}$$

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x \quad (n = 2, 4, 6 \dots)$$

$$\psi(-x) = -\psi(x) \quad \text{负宇称 (奇宇称)}$$



一维无限深势阱中的
波函数、概率密度和能级



谢谢!